AI 监管大数据智能看板

面向基层监督场景的“采集—治理—分析—呈现”一体化平台

iCAN 大学生创新创业大赛 · AI 应用创新挑战赛

廉智通项目组

2026 年 9 月

一、项目背景 2
二、痛点问题 3
三、需求分析 3
3.1 总体需求 3
3.2 功能性需求 3
3.3 非功能性需求 4
四、目标用户群体及功能需求 4
五、开发工具 4
5.1 技术选型（版本均经实机核验） 5
5.2 开发与调试工具 5
六、技术方案 5
6.1 总体架构 5
6.2 关键数据设计 6
6.3 AI 技术方案：双轨并行 6
七、作品功能说明 7
7.1 数据采集与治理 7
7.2 多维可视化看板 7
7.3 报告一键导出 7
7.4 AI 核心功能（重点） 7
7.5 用户与审计 9
八、使用说明 9
8.1 启动与访问 9
8.2 用户操作流程 9
8.3 交互指南 10
8.4 演示建议 10
九、应用前景与商业模式 10
9.1 应用前景 10
9.2 商业模式 10
9.3 已知局限与改进方向 11

一、项目背景

各级纪检监察机关定期对外公开通报违纪违法案件，这些通报覆盖地域广、时间跨度长、问题类型多，本身就是一份高质量的公开监督数据源。但在实践中，这些信息以“给人看的网页”形态存在：基层工作人员要掌握辖区与全区域的监督态势，只能逐站浏览、人工摘录、手工汇总，效率低、易遗漏、难以

沉淀为可复用的数据资产。

团队来自高校人工智能与大数据专业方向，在调研基层监督数字化场景时确认了一个核心判断：公开通报缺的不是信息，而是把信息变成数据、把数据变成判断的工具。为此，我们把通报从“网页”变成“结构化数据”，构建了一套覆盖数据全生命周期的智能看板系统，并以 AI 算法为核心，实现违规类型自动判定、地区风险热度评估、自然语言查询与案件趋势预测。

本作品即为“AI 监管大数据智能看板”（内部代号：廉智通）。系统已完成端到端贯通：数据可自动采集入库，标签可自动匹配并支持人工修正，看板可多维呈现，报告可一键导出，AI 研判可离线运行，智能问答可在线对话。

二、痛点问题

痛点一：信息分散，获取低效。
通报分散在各地市的发布渠道，人工逐站浏览、复制、摘录，单轮更新动辄数小时，且极易漏采。

痛点二：口径不一，汇总困难。 各地通报的标题结构与行文习惯差异大，同一类问题在不同地区的表述完全不同，人工汇总时口径因人而异，数据难以对齐。

痛点三：归类依赖个人经验。 “违规插手工程”“生态环保”“教育医疗”等同类问题难以自动归并，完全靠人工判读，经验不可复制、过程不可追溯。

痛点四：报告产出慢。 周报、月报、专题汇报需要把数据人工搬进 Word、Excel、PDF，重复劳动量大，格式难统一。

痛点五：传统看板“只看不问、只看不算”。 普通可视化平台只能被动展示图表：不能让用户用自然语言直接问数，更不能自动判定问题类型、评估地区风险、预测趋势；而直接接入大模型的方案又强依赖外网，在涉密内网或巡展离线环境下无法运行。

三、需求分析

3.1 总体需求

系统需要形成完整业务闭环：自动采集 → 自动治理（去重、打标、人工修正）→ 多维分析 → 可视化呈现 → 报告交付 → AI 辅助研判。其中 AI 不是点缀，而是贯穿“治理”与“分析”两个环节的核心能力。

3.2 功能性需求

编号	需求	说明	优先级
FR1	自动采集	定时抓取通报列表页，URL 唯一性去重后入库，任务状态机管理	高
FR2	自动打标	关键词自动匹配，配套三层词表（核心词 / 近义词 / 上下文行动词）	高

编号	需求	说明	优先级
FR3	人工修正	自动标签与手动修正双通道，留存修正人与修正理由	高
FR4	可视化看板	地区、时间、问题类型多维聚合图表与趋势展示	高
FR5	报告导出	Word / Excel / PDF 三种格式一键导出	中
FR6	AI 智能判定	违规类型加权判定，输出可解释的命中证据	高
FR7	风险热度评估	地区风险多维合成与排序	中
FR8	自然语言查询	离线意图识别，自然语言问数	中
FR9	趋势预测	时间序列线性回归外推	中
FR10	AI 智能问答	基于大模型 API 的在线对话问答	中
FR11	用户与审计	登录认证、操作审计（增删改、爬取、导出、登录）	高

3.3 非功能性需求

- 离线可用：自研算法全部本地计算，断网环境可完整演示核心 AI 功能。
- 可解释：AI 判定必须输出命中证据与得分构成，拒绝“黑盒结论”。
- 可追溯：全部关键操作写入审计日志，标签修正留痕。
- 易部署：面向巡展场景支持快速启动演示。

四、目标用户群体及功能需求

用户群体	典型场景	依赖的核心功能
基层监督干部	日常浏览通报、掌握辖区监督动态	自动采集、可视化看板、风险热度
综合文字与数据分析岗	撰写报告、汇总数据、核对口径	自动打标、人工修正、报告导出、自然语言查询
分管领导	掌握全局态势、研判风险走向	看板总览、热度评估、趋势预测
系统管理员	账号管理、运行维护	用户认证、操作审计

四类用户对应同一套数据底座：采集与治理保证“数是准的”，AI 研判保证“判断是快的、口径是稳的”，呈现与导出保证“结果是能直接用的”。

五、开发工具

5.1 技术选型（版本均经实机核验）

类别	选型	版本 / 状态
运行时	Python	3.13.7（venv 隔离）
后端框架	Django + Django REST Framework	4.2.29 / 3.16.1
数据库	MySQL 8（PyMySQL 驱动）	连通，22 张业务表
定时任务	APScheduler	运行中
数据采集	requests + BeautifulSoup4 + lxml	已投产
前端可视化	ECharts（静态引入）	已投产
报告导出	python-docx / openpyxl / xhtml2pdf + reportlab	全部可用
认证	SimpleJWT（业务线）	已启用
AI 问答	Coze 大模型 API（v3 chat 接口）	服务端代理封装

5.2 开发与调试工具

• 开发环境：VS Code，Git 进行版本管理（项目全程 14 次以上提交，可回溯开发过程）。

• 接口调试：浏览器 DevTools 与接口自测脚本。

• 数据核验：SQL 直查与 ORM 双通道核对，文档中所有数据均为实机查询所得。

• AI 辅助开发：部分代码与文档在 AI 辅助下完成，已在材料中如实标注“AI 辅助制作”。

六、技术方案

6.1 总体架构



图： 系统分层架构：呈现层 → 服务层 → 数据层 → 采集层

• 采集层：APScheduler 按小时调度，requests + BeautifulSoup 解析列表页，URL 唯一性去重后写入数据库；爬取任务以状态机管理（pending → running → success / failed / stopped），全程记录爬取日志。

• 数据层：MySQL 8 共 22 张表，核心包括通报主表 news、地区表 region、标签体系 tag / tag_category、监督事项三层关键词表 supervision_item、爬取日志 crawl_log / crawl_task 与审计表 audit_log。模型显式绑定表名，保证与历史库兼容。

• 服务层：Django + DRF 划分为 news、crawler、stats、users、ai_chat 五个应用，REST 接口统一响应结构。

• 呈现层：ECharts 多维看板、3D 地区地图，以及 Word / Excel / PDF 报告导出管线。

6.2 关键数据设计

模型	表名	设计要点
News	news	通报主表，区分“自动标签”与“手动修正标签”双通道，留存修正人与修正理由
SupervisionItem	supervision_item	监督事项清单，三层关键词配置（核心词 / 近义词 / 上下文行动词）
Tag / TagCategory	tag / tag_category	二级标签携带关键词用于自动匹配，一级分类带色值
CrawlLog / CrawlTask	crawl_log / crawl_task	爬取日志与任务状态机
AuditLog	audit_log	新增、修改、删除、爬取、导出、登录全量审计

设计亮点：标签双通道解决了“纯规则打标必然有误，但纠错过程不可追溯”的老问题——自动标签保留原始结果，人工修正单独落库并留痕，二者互不覆盖。

6.3 AI 技术方案：双轨并行

轨道一：自研轻量算法（离线、可解释）。
全部本地计算、零第三方依赖，保证涉密内网与巡展离线场景可用：

• 违规类型判定：三层关键词匹配（核心词 / 近义词 / 上下文行动词）后，按“领域关键词权重 + 处置方式权重 + 职务层级权重”三因子加权打分，取得分最高者为判定结果，同时输出每一类的得分与命中证据。

• 地区风险热度：热度 = 案件数量（50%）+ 平均严重程度（30%）+ 近年活跃度（20%），归一化后排序。

• 自然语言查询：本地意图识别，将“哪个地区最多”“2025 年有多少起”等问句解析为数据聚合动作。

• 趋势预测：按年度聚合案件序列，线性回归外推次年规模。

轨道二：大模型问答代理（在线、智能）。 服务端封装 Coze v3 chat 接口：统一鉴权、会话轮询取回结果、超时与未配置场景自动降级为友好提示，前端只对接本系统接口，不暴露任何密钥。



图： 自研违规类型判定流程：可解释的三因子加权打分

七、作品功能说明

7.1 数据采集与治理

系统按小时自动抓取通报列表页，URL 去重后入库；抓取成功、失败、停止均有日志与任务状态可查。入库后按地区、时间、问题类型三个维度自动归集，关键词自动打标；对打标有误的记录，人工修正单独留痕（修正人、修正理由），原始自动标签不被覆盖。

7.2 多维可视化看板

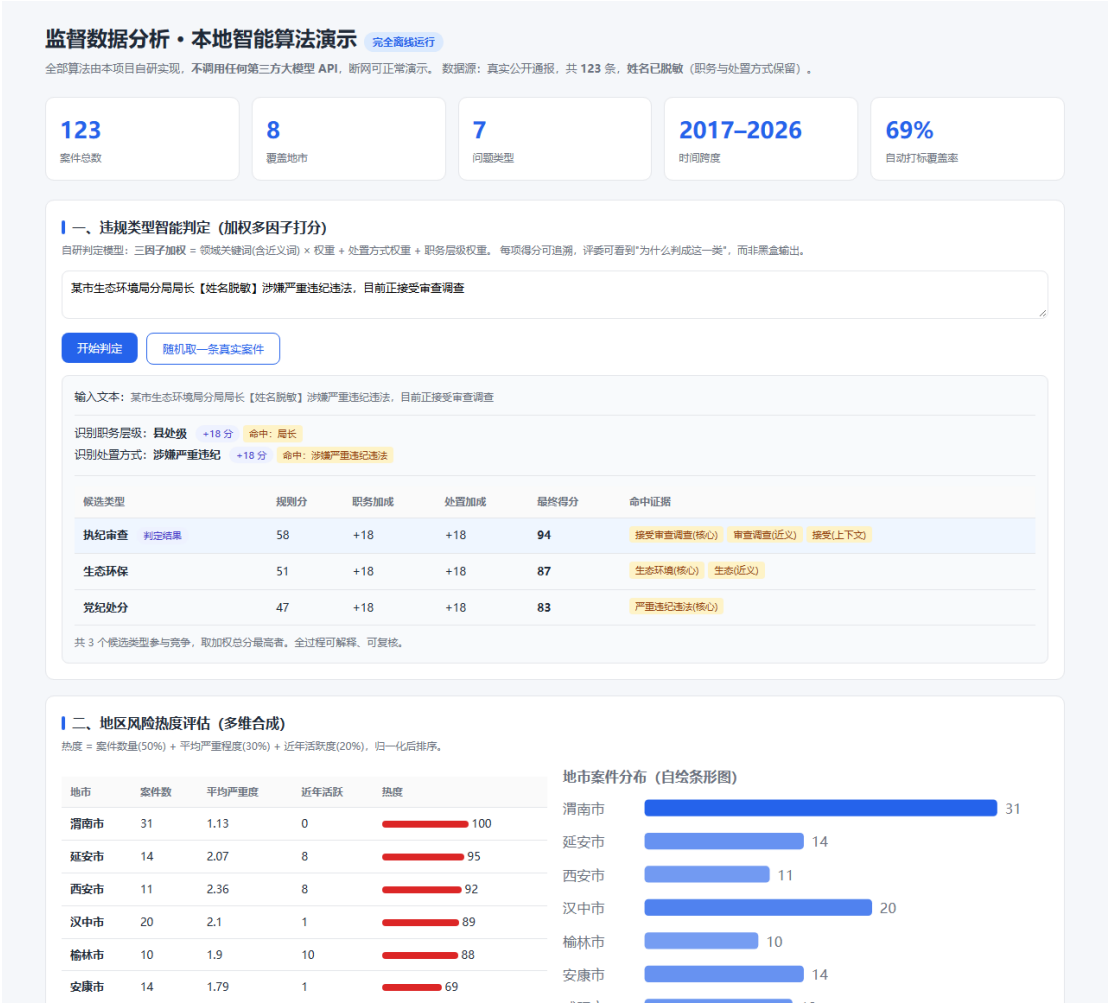
看板按“数据采集、数据处理、数据呈现、数据评估”四个页面组织，支持按地区、时间、问题类型的交叉筛选与下钻，含地区案件分布、类型占比、年度趋势等图表，并配有 3D 地区地图增强空间态势感知。

7.3 报告一键导出

统计聚合结果可一键导出 Word（表格 + 段落）、Excel（多 Sheet 分维度）、PDF（注册中文字体）三种格式，直接用于周报、月报与专题汇报。

7.4 AI 核心功能（重点）

AI 是本作品区别于普通看板的核心。以下四个自研算法模块全部离线运行、可解释、可复核，均已实测跑通。



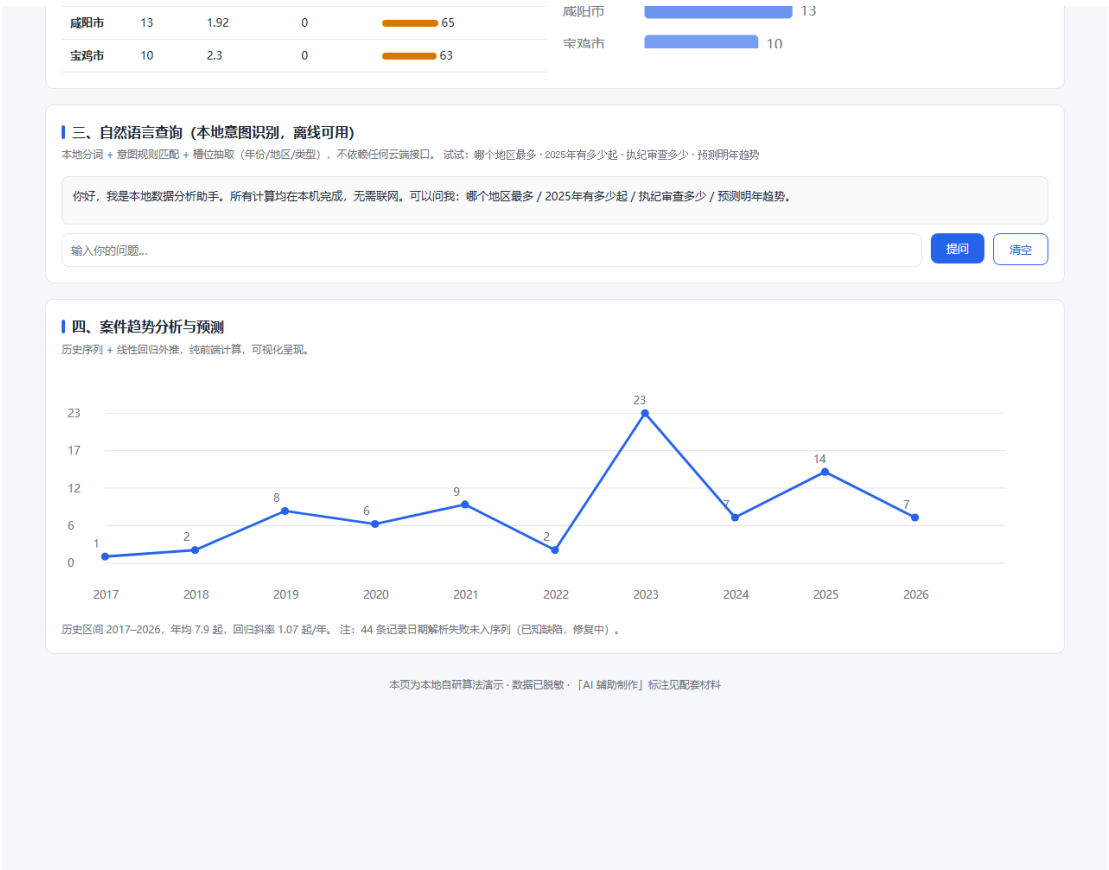
图： 自研 AI 算法演示页·上（真实运行截图）： 违规类型智能判定与地区风险热度评估实测

7.4.1 违规类型智能判定。 输入任意通报文本，系统按三层词表匹配后进行三因子加权打分，输出判定类型与证据链。实测样例“某市委常委、秘书长涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查”被判定为“执纪审查”，综合得分 64 分，命中证据完整列出：领域关键词、处置方式与职务层级各自得分清晰可查，全过程可解释、可复核。

7.4.2 地区风险热度评估。按案件数量（50%）、平均严重程度（30%）、近年活跃度（20%）三维合成地区热度并排序。实测 8 个地市中渭南市热度 100 分居首，西安市、安康市次之，与案件分布柱状图互相印证。

7.4.3 自然语言查询（离线 NLQ）。 本地意图识别引擎支持“哪个地区最多”“2025 年有多少起”“执纪审查多少”“预测明年趋势”等问句，直接返回数据结论；全部计算在本机完成，无需联网。

7.4.4 趋势预测。 基于年度案件序列做线性回归外推：实测 2017–2026 年共 123 起、年均约 7.9 起，2023 年达峰 23 起，预测下一年度约 14 起；系统同时明示“样本量较小，预测仅作趋势参考”，不夸大结论。



图： 自研 AI 算法演示页·下（真实运行截图）： 离线自然语言查询与案件趋势预测实测

7.4.5 AI 智能问答（大模型）。 在线模式下，用户可就监督数据自由提问，由服务端代理调用大模型生成回答；接口具备完整降级链路（未配置提示、超时提示），保证交互不中断。与离线算法形成互补：离线保证可用与可解释，在线保证开放问答能力。

7.5 用户与审计

登录认证、角色区分，新增、修改、删除、爬取、导出、登录全量写入审计日志，满足监督场景对操作留痕的要求。

八、使用说明

8.1 启动与访问

在项目根目录执行启动命令（默认演示端口
8003），浏览器访问本机地址即可进入系统；数据库连接就绪后，看板与接口即时可用。



图： 用户操作流程：登录 → 看板 → 筛选 → AI 研判 → 导出

8.2 用户操作流程

• 登录系统：输入账号密码进入平台。

• 进入看板：默认进入总览页，查看地区、时间、类型分布。

• 多维筛选：点击导航切换“数据采集、数据处理、数据呈现、数据评估”四个页面，按需筛选下钻。

• AI 研判：在问答窗口自然语言提问；在算法演示页使用违规判定、热度评估、问数与预测。

• 导出交付：选择统计维度，一键导出 Word / Excel / PDF。

8.3 交互指南

• 看板页：图表支持悬停查看数值，点击图例可聚焦单类指标。

• 数据管理：列表支持按地区与标签过滤；对打标有误的记录可进入修正界面，填写修正标签与理由后保存，原始标签自动留痕。

• AI 问答：在输入框直接用自然语言提问，回答以对话气泡返回；服务异常时给出友好提示，不中断使用。

• 自研算法演示页：访问系统内算法演示路径即可离线体验四大 AI 模块——在文本框粘贴通报原文点击“开始判定”查看得分与证据；在问数框输入问题点击“提问”获取结论；热度榜与趋势图自动随数据集生成。

8.4 演示建议

巡展或答辩现场建议优先演示离线 AI 模块（不依赖网络，稳定可复现），再演示在线智能问答（体现开放问答能力），最后演示报告导出（体现交付价值）。

九、应用前景与商业模式

9.1 应用前景

• 横向场景扩展：本系统的“采集—治理—AI 研判—交付”框架与具体监督业务解耦，可平移到审计、巡察、财政、市场监管等同样依赖公开通报与文书数据的场景。

• 纵向能力深化：随着正文补抓与数据量增长，判定模型可从规则加权平滑升级为机器学习分类，预测可升级为时序模型；三层词表体系可直接复用为训练标注规范。

• 部署形态灵活：核心算法离线可用，既支持涉密内网私有化部署，也支持云端多租户服务。

9.2 商业模式

模式	对象	内容
私有化部署授权	机关与事业单位	按部署授权收费，含安装、词表初始化与一年维护
SaaS 订阅	行业协会、园区、企业内控	按席位年度订阅，数据隔离托管
数据服务与定制开发	咨询与研究机构	专项数据治理、报告模板与算法定制

9.3 已知局限与改进方向

我们如实披露当前短板并明确改进路径：部分记录正文与日期字段待补全、标签召回率待提升、爬虫健壮性待加强；下一阶段将把自研算法从演示页并入主系统，并增加 SQLite 离线兜底，使巡展环境彻底解除外部依赖。

AI 辅助制作声明：本文档的部分结构与表述由 AI 协助整理；系统所有运行数据、版本号与功能结论均来自实机核验，未经核实的表述一律未采纳。